深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

静态洪涝条件下
卡车与无人机协同配送

研究进展汇报

模型与约束 | QGIS 数据 | CPLEX 求解与核验

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

研究问题与本阶段进展

在积水限制下，联合安排卡车停靠与无人机起降回收，使全部需求尽早完成交付

本阶段已推进

GIS 道路与水深预处理

完整模型与 CPLEX 缩减算例

方案核验及网站回放链路

当前结论范围

单卡车、静态水深

5 个固定停靠点、 2 个候选任务

尚不代表完整问题全局最优

目标、关键符号与建模边界

$$\min C_{max}$$

先最小化全部送达时间 Cmax
再固定 Cmax ，最小化返仓时间 Cend

服务对象　CT： 卡车需求点； CD： 无人机需求点

时间含义　Tj 是开始服务； Tj ＋ σj 才是完成交付

核心假设　静态水深，同车任务串行，异节点同车回收

唯一服务与方式划分

	数学约束	作用与含义
(10)	$\sum_{k\in K} z_j^k + \sum_{k\in K}\sum_{d\in Dk} w_j^{dk} = 1, \quad j \in V_c$	每点恰好服务一次 不漏送、不重复送
(11)	$w_j^{dk} = 0\ (j \in C_T), \qquad z_j^k = 0\ (j \in C_D)$	可达点卡车送 不可达点无人机送
(12)	$w_j^{dk} = \sum_{i,l:\,(i,j,l)\in P} y_{ijl}^{dk}, \quad j \in C_D$	服务对应完整任务 指定起飞与回收点

可达点由卡车送是本研究的服务规则，不是所有车机模型的通用假设

卡车出发、返回与流平衡

	数学约束	作用与含义
(13)	$\sum_{b:(0,b)\in A} x_{0b}^{k}=\eta_k,\qquad \sum_{a:(a,N)\in A} x_{aN}^{k}=\eta_k$	启用则出发一次 并返回同一仓库
(14)	$\sum_{a:(a,i)\in A} x_{ai}^{k}=b_i^{k}=\sum_{b:(i,b)\in A} x_{ib}^{k},\quad i\in R$	访问节点有进有出 保持停靠路线连续
(15)	$b_j^{k}=z_j^{k}\ (j\in C_T),\qquad b_i^{k}\le\eta_k\ (i\in R)$	停靠需求点即服务 未启用则不得作业

当前缩减算例额外固定 5 个必须访问的停靠点；并非由 CPLEX 选出这 5 个点

子回路消除

数学约束

(16)

$$b_i^k \le u_i^k \le n b_i^k, \quad i \in R; \qquad u_0^k = 0, \quad u_N^k = n+1$$

作用与含义

访问才有顺序标签

未访问节点置零

(17)

$$u_b^k \ge u_a^k + 1 - (n+2)(1 - x_{ab}^k), \quad a,b \in R, (a,b) \in A$$

沿选中连接顺序递增

排除脱离仓库的闭环

顺序标签 u 可连续取值； N 是返仓状态编号，不等于节点总数

任务与卡车访问关联

数学约束

(18)

$$y_{ijl}^{dk} \le b_i^k, \qquad y_{ijl}^{dk} \le b_l^k, \quad (i,j,l) \in P^{dk}$$

作用与含义

同车必须访问起飞点
并访问回收点

(19)

$$u_l^k \ge u_i^k + 1 - (n+2)(1 - y_{ijl}^{dk})$$

先起飞点、后回收点
禁止跨车回收

候选集合管地点可行性；本组管访问先后；同步约束再管实际时间

卡车与无人机载重

数学约束

(20)

$$\sum_{j \in V_c} q_j \left(z_j^k + \sum_{d \in D_k} w_j^{dk} \right) \le m_c \eta_k$$

作用与含义

车载重含全部物资
也包括无人机配送货物

(21)

$$q_j y_{ijl}^{dk} \le m_d, \quad (i,j,l) \in P^{dk}$$

单项任务不超载
候选筛选也检查此项

仅配送、不补货，后续物资重量不增加；无人机自重不重复计入物资上限

卡车时间衔接

	数学约束	作用与含义
(22)	$a_0^k=t_0^k=0$	仓库可作业时间为零 实际离开允许晚于零
(23)	$\hat{b}_i^k=1\Rightarrow\{t_i^k\geq a_i^k,\tau_i^k\geq t_i^k+\sigma_i$	先到达、再服务 服务完成后才能离开
(24)	$x_{ab}^k=1\Rightarrow a_b^k=\tau_a^k+t_{ab}^K$	下一节点到达时刻 由离开时刻加行驶时间
(25)	$z_j^k=1\Rightarrow T_j=t_j^k,\quad j\in C_T$	车送需求的开始时刻 等于卡车服务开始时刻

统一访问标记：中间节点等于 b；仓库状态等于 η；辅助节点和仓库 σ = 0

无人机起飞、服务与回收同步

	数学约束	作用与含义
(26)	$y_\alpha=1\Rightarrow\{s_\alpha\geq a_i^k+p_d, s_\alpha\leq \tau_i^k$	到场后留足准备时间 必须在车离开前起飞
(27)	$y_\alpha=1\Rightarrow T_j=s_\alpha+(d_{ij}^d)/(v_d)$	飞抵需求点开始交付 不另设需求点前等待
(28)	$y_\alpha=1\Rightarrow r_\alpha=s_\alpha+F_{ijl}^d+\omega_\alpha$	回收时刻包含飞行 交付服务及空中等待
(29)	$y_\alpha=1\Rightarrow\{r_\alpha\geq a_l^k, \tau_l^k\geq r_\alpha+g_d$	车到场后才可回收 回收完成车才能离开

$\alpha = (i,j,l,d,k)$； $r\alpha$ 为开始回收， $r\alpha + gd$ 才是回收完成

航程与实际续航

	数学约束	作用与含义
(30)	$L_{ijl}{}^{d}y_{\alpha}\le L_{max}y_{\alpha}$	计算两段完整航程 不只限制去程
(31)	$F_{ijl}{}^{d}y_{\alpha}+\omega_{\alpha}\le E_{max}y_{\alpha}$	空中等待也耗续航 不能只检查基本飞行
(32)	$0\le s_{\alpha},r_{\alpha},\omega_{\alpha}\le \bar{H}y_{\alpha}$	未选择任务时 所有任务时间置零

F 已含两段飞行和交付服务； ω 是额外的空中等待

同车无人机任务排序

$G_{\alpha\beta}$：同机＝回收＋下次准备；不同机＝回收
不同机可提前准备，但同车任务仍不能重叠飞行

(33) $$s_\beta \geq r_\alpha + G_{\alpha\beta} - M_t(1 - o_{\alpha\beta}) - M_t(2 - y_\alpha - y_\beta)$$

两项均选且 $o = 1$
任务 α 必须先于 β

(34) $$s_\alpha \geq r_\beta + G_{\beta\alpha} - M_t o_{\alpha\beta} - M_t(2 - y_\alpha - y_\beta)$$

两项均选且 $o = 0$
任务 β 必须先于 α

当前解只有 1 架次，尚未在运行中触发双架次串行交互

时间窗与结束时间

	数学约束	作用与含义
(35)	$T_j \ge e_j, \quad \Delta_j \ge T_j - \ell_j, \quad \Delta_j \ge 0, \quad j \in V_c$	可选的软时间窗 当前代码未实现
(36)	$C_{max} \ge T_j + \sigma_j, \quad j \in V_c$	覆盖全部需求完成 最小化后取最晚值
(37)	$t_N^k = \tau_N^k = a_N^k, \quad C_{end} \ge a_N^k, \quad k \in K$	返仓时间单独统计 仓库不另加回收操作

Δ 若不进入目标，实际迟到由 max(0,Tj−ℓj) 后处理；时间窗当前禁用

变量范围

	数学约束	作用与含义
(38)	$x_{ab}^{k}, z_{j}^{k}, w_{j}^{dk}, y_{ijl}^{dk}, b_{i}^{k}, \eta_{k}, o_{\alpha\beta} \in \{0,1\}$	路线、服务及任务 相关选择均为二元
(39)	$0 \le a_{i}^{k}, t_{i}^{k}, \tau_{i}^{k} \le \bar{H}\hat{b}_{i}^{k}, \quad i \in V_{T}$	未访问节点时间置零 访问时间受规划界限制
(40)	$0 \le T_{j}, C_{max}, C_{end} \le \bar{H}, \qquad 0 \le \Delta_{j} \le \bar{H}$	需求及结束指标 均受规划时间上界限制

顺序变量范围见式（16）；任务时间范围见式（32）；时间窗启用需 $0 \le e_j \le \ell_j \le H$

美国真实路网与研究区选取

GIS 研究区与节点选取图（预留）

Harris County
美国得州

180 条道路记录
113 个路网节点
19 个洪水面
17 个水深情景

readme： Harris County 路网；上传 GPKG；角色依据项目技术文档

QGIS 处理：水深赋值与道路时间汇总

数据处理后图（保留状态图例）（预留）

分类与汇总结果

254 个相交片段

正常 147 / 减速 102

禁行 5

180 条道路记录

可通行 176 / 禁行 4

road_flood_intersection、 small_road_final ｜当前情景 depth_1

小算例：固定输入与优化决策

固定输入

1 辆卡车， 2 架无人机
5 个需求点： 4CT ＋ 1CD
5 个必须访问的停靠点
2 个几何候选任务

交给 CPLEX 决定

停靠顺序与道路连接
两个候选任务的方向选择
由哪架无人机执行
起飞、等待与回收时刻

完整候选集为 53 个停靠点、 2450 个几何任务；当前最优结论仅适用于缩减子问题

项目技术文档第 1 、 5.1 节｜依据文档，未在本环境复算

小算例求解结果

512.200 s

全部需求送达 Cmax

610.920 s

全部卡车返仓 Cend

两阶段均为 optimal， Gap ＝ 0

求解耗时： 0.044 s / 0.031 s （分阶段）

模型规模： 106 变量； 227/228 条约束； 68 个指示约束

CPLEX 报告当前缩减 MILP 在数值容差下最优，不代表完整候选集全局最优

核验结果与证据边界

32 项通过， 0 项失败

复核真实道路与方向
逐项重放服务与回收
重算载重、续航及指标

3 项未实现， 6 项假设放宽

时间窗与多卡车未实现
核验器不重证全局最优
单架次未触发双架次交互

“CPLEX 最优”“核验通过”和“适用于现实”是不同层次的结论

网站方案回放演示

网站结果回放视频（16:9）（预留）

演示顺序

参数设置
求解状态
核验报告
路线回放
车机时间线

视频位置预留｜方案回放，非 SUMO 交通仿真

下一步与导师讨论事项

先补验证　　增加双架次算例，检查串行、等待与重复用机

再扩规模　　扩大候选集，评估 CPLEX 许可与计算规模限制

需要讨论　　远仓假设、服务分工、并行无人机及后续扩展顺序

当前重点：让数据、模型、代码与算例假设保持一致

集合与索引

符号与集合关系	定义
V_c	全部需求点集合
C_T / C_D	分别由卡车 / 无人机服务的需求点，二者互斥
S； $R=C_T \cup S$	S 为无需求安全辅助点； R 为卡车中间作业点
$V_T=\{0\} \cup R \cup \{N\}$	0 和 N 分别是同一仓库的出发 / 返回状态
K； D_k	卡车集合；卡车 k 携带的无人机集合
E； E_0	实际道路段集合；仓库出入口道路段集合
A	作业节点间的有向连接集合
P_0^{dk} / P^{dk}	初始 / 有效无人机候选任务集合

n = |R|；辅助节点 S 与需求点不重合；作业连接可以经过多条实际道路

参数与计量单位

参数	含义	单位 / 当前设定
h_e / h_i	道路段 / 作业节点水深	m
H_K / H_D	卡车禁行 / 安全起降水深阈值	0.5 / 0.15 m
q_j ； m_c,m_d	需求量；卡车、无人机物资载重	kg
d_e / d_{ab}^{d}	实际道路长度 / 无人机飞行距离	m
v_d	无人机固定飞行速度	m/s
L_{max} / E_{max}	单次任务航程 / 空中时间上限	16000 m / 1800 s
σ_j,p_d,g_d	交付服务、起飞准备、回收操作	s
t_{ab}^{K},$\bar{H}$,M_t	最短道路时间、规划上限、大 M	s

水深阈值、 16 km 航程和 30 min 续航均为算例设定，不作为通用安全标准

路线、服务与任务变量

变量	取 1 时的含义	决策类别
x_{ab}^{k}	卡车 k 选择作业连接 (a,b)	路线
z_{j}^{k}	卡车 k 直接服务需求点 j	服务
w_{j}^{dk}	卡车 k 的无人机 d 服务需求点 j	服务
y_{ijl}^{dk}	执行 i 起飞、服务 j 、 l 回收的完整任务	任务
b_{i}^{k}	卡车 k 在中间节点 i 停靠作业	访问
η_{k}	启用卡车 k	资源
$o_{\alpha\beta}$	两项选中任务中， α 先于 β	排序

上述变量均取 0 或 1； y 选择完整架次，而不只代表去程飞行

时间与顺序变量

卡车时序

$a_i^k \rightarrow t_i^k \rightarrow \tau_i^k$

到达　　开始服务　　离开

无人机任务时序

$s_\alpha \rightarrow T_j \rightarrow r_\alpha$

起飞　　开始交付　　开始回收

ω_α	回收前的空中等待，计入实际续航
Δ_j； u_i^k	需求迟到量；卡车访问顺序标签
C_{max}	全部需求交付完成时间的上界
C_{end}	全部卡车返回仓库时间的上界

完成交付＝ Tj ＋ σj ；完成回收＝ rα ＋ gd 。顺序标签 u 不等于时间

道路预处理与旅行时间

安全与道路状态

(1) $0 \le h_e < H_K, \quad e \in E_0$

仓库出入口水深低于禁行阈值

(2) $$v_K(h) = \begin{cases} 30, & 0 \le h \le 0.1 \\ 35 - 50h, & 0.1 < h < 0.5 \\ 0, & h \ge 0.5 \end{cases}$$

速度单位为 km/h；达到 0.5 m 直接封路

时间与网络连接

(3) $t_e = (3.6 d_e)/(v_K(h_e)), \quad h_e < H_K$

删除禁行道路后，按片段长度计算旅行时间

(4) $t_{ab}^K = \min_{P: a \rightsquigarrow b} \sum_{e \in P} t_e$

在真实有向道路上求最短时间，不用直线距离替代

候选任务筛选与仓库条件

① 安全起降与服务对象

(5) $$P_0^{dk}=\{(i,j,l):i\in\{0\}\cup R,\quad j\in C_D,\quad l\in R\cup\{N\},h_i<H_D,\quad h_l<H_D,loc(i)\neq loc(l)\}$$

② 完整任务距离、载重与基本续航

(6) $$L_{ijl}^{d}=d_{ij}^{d}+d_{jl}^{d},\qquad F_{ijl}^{d}=(L_{ijl}^{d})/(v_d)+\sigma_j$$

(7) $$P^{dk}=\{(i,j,l)\in P_0^{dk}:q_j\le m_d,\ L_{ijl}^{d}\le L_{max},\ F_{ijl}^{d}\le E_{max}\}$$

③ 仓库距离条件

(8) $$i=0 \text{ or } l=N \Rightarrow L_{ijl}^{d}>L_{max} \text{ or } F_{ijl}^{d}>E_{max}$$

当前缩减算例放宽严格远仓假设；筛选可行不等于整个配送问题可行

指示约束与大 M

选中连接时，才执行对应的时间等式

$$x = 1 \Rightarrow a_b = \tau_a + t_{ab}$$

下界

$$a_b \geq \tau_a + t_{ab} - M_{ab}^{-}(1 - x)$$

上界

$$a_b \leq \tau_a + t_{ab} + M_{ab}^{+}(1 - x)$$

相关时间在 [0,H] 内且旅行时间非负时： $Mab^{-} = H + tab$ ， $Mab^{+} = H$

串行约束 $Mt = H + \max G\alpha\beta$ ；当前 $H = 3600$ s ， $Mt = 3660$ s

H 尚无形式化上界证明；优先使用求解器支持的指示约束

模型报告附录；项目技术文档第 5.3 节